

Tecnológico Nacional de México
Cálculo Integral
Primer Examen Parcial
Unidad 1: Integral Indefinida

Nombre: _____ No. de control: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Calificación: _____

Instrucciones

Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas para la calificación. Sí se permite uso de calculadora, mostrar al inicio del examen.

Problema 1. [10 puntos]

* Identifique claramente la región, las curvas que la delimitan y el intervalo de interés. Dibuje la región limitada por $y = 9 - x^2$, el eje x y las rectas $x = 0$ y $x = 3$.

Problema 2. [10 puntos]

Para $f(x) = \sqrt{x+1}$ en $[0, 3]$, calcule aproximaciones izquierda y derecha con $n = 6$.

Problema 3. [15 puntos]

En los siguientes problemas use n rectángulos y obtenga una fórmula para A_n . Después calcule $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. Muestre explícitamente Δx , x_i , $f(x_i)$ y la suma correspondiente $y = 2x + 3$, $1 \leq x \leq 4$.

Problema 4. [10 puntos]

Determine el valor exacto de la integral definida interpretándola como área de una región plana

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx.$$

Problema 5. [10 puntos]

Determine, con aproximación de centésimos, un valor de c que satisfaga $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$.

$$\int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx.$$

Problema 6. [10 puntos]

*Determine $F'(x)$.

1. $F(x) = \int_2^x \sqrt{1+t^2} dt.$

2. $F(x) = \int_{-2}^x e^t dt$

Problema 7. [20 puntos]

*Evalúe las siguientes integrales. Resolver a lo más dos ejercicios.

1. $\int_{-1}^3 (3x^2 + 5x - 1) dx.$

4. $\int_0^1 \frac{y^2 + 2y}{\sqrt[3]{y^3 + 3y^2 + 4}} dy.$

2. $\int_0^1 \frac{y^2 + 2y}{\sqrt[3]{y^3 + 3y^2 + 4}} dy.$

5. $\int_0^3 (x + 2)\sqrt{x + 1} dx.$

3. $\int_0^1 \sin(\pi x) \cos(\pi x) dx.$

Problema 8. [20 puntos]

Calcule mostrando la antiderivada y la evaluación en los límites, **Resolver a lo más dos ejercicios.**

1. Evalúe $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$

3. Evalúe $\int_1^4 (x^2 + \sqrt{x} + x^{-2}) dx.$

2. Evalúe $\int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x) dx.$

Problema 9. [15 puntos]

Obtenga la derivada. **Resolver a lo más dos ejercicios.**

1. $\frac{d}{dx} \int_2^x \frac{1}{t^4 + 4} dt.$

2. $\frac{d}{dx} \int_{-x}^x \cos(t^2 + 1) dt.$

3. $\frac{d}{dx} \int_1^{x^3} \sqrt[3]{t^2 + 1} dt.$

Problema 10. [15 puntos]

***Resolver a lo más dos ejercicios.** Calcule

1. $\sum_{k=1}^6 (2k + 1)^2.$

2. $\sum_{k=1}^{20} 3k(k^2 + 2)^2.$

3. $\sum_{k=1}^n (2^k - 2^{k-1})$